

Bản Tóm Tắt Trình Bày Công Trình (Presentation Summary): Spec-FastGS

Bản tóm tắt này được thiết kế theo chuẩn cấu trúc của một báo cáo khoa học, giúp bạn dễ dàng thuyết trình về toàn cảnh kiến trúc, đóng góp (novelty) và hướng đi của dự án **Spec-FastGS**.

1. Input

- Dữ liệu đầu vào:** Tập hợp các hình ảnh chụp một cảnh tĩnh từ nhiều góc độ (multi-view images), cụ thể trong thực nghiệm hiện tại là cảnh **counter** thuộc tập dữ liệu **MipNeRF-360**.
- Thông tin hỗ trợ:** Tư thế của máy ảnh (Camera poses) và một tập hợp đám mây điểm thưa thớt (Sparse Point Cloud) được trích xuất từ phần mềm SfM (như COLMAP) để làm giá trị khởi tạo.

2. Output

- Mô hình 3D nén:** Một tập hợp các điểm 3D Gaussians (đã được tối ưu hóa về vị trí, kích thước, độ mờ, và màu sắc).
- Novel View Synthesis:** Khả năng render (kết xuất) ra những hình ảnh 2D vô cùng chân thực từ bất kỳ góc nhìn mới nào chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện. Đặc biệt, **hiệu ứng ánh sáng phản quang (specular reflections)** trên bề mặt gốm, kim loại sẽ thay đổi mượt mà và trung thực theo hướng nhìn của người dùng.

3. Framework

- Nền tảng thuật toán:** Kế thừa từ mã nguồn của **FastGS** (một biến thể tốc độ cao của 3D Gaussian Splatting).
- Thành phần học sâu (Deep Learning):** Sử dụng PyTorch để huấn luyện mạng nơ-ron (MLP).
- Thành phần render:** Sử dụng Custom CUDA Kernels (**diff-gaussian-rasterization**) của FastGS để chiếu (splat) hàng trăm nghìn điểm 3D xuống không gian 2D với tốc độ thời gian thực (real-time).

4. Method (Phương Pháp Mới)

- Động lực (Motivation):** 3DGS truyền thống sử dụng hàm toán học Spherical Harmonics (SH) để biểu diễn màu sắc. Hàm SH tĩnh này biểu diễn màu nhám (diffuse) rất tốt, nhưng lại cực kỳ kém trong việc tái tạo các vật sáng bóng, sắc nét (specular).
- Sự kết hợp (Hybrid Approach):** Spec-FastGS giữ lại bậc 0 của hàm SH để lo phần màu nhám (Base Color). Phần ánh sáng phản quang phức tạp (Specular Color) sẽ do một mạng nơ-ron nhỏ tên là **Specular MLP** đảm nhận. MLP này sẽ nhận đầu vào là đặc tính của điểm Gaussian và Hướng nhìn (View-direction) để tính toán màu bù đắp.
- Chiến lược 1A (Trì hoãn MLP):** Để mạng MLP không "hút" hết gradient và làm tê liệt cơ chế đề điểm (Densification) của hệ thống, phương pháp này chia quá trình học làm 2 pha:
 - Pha 1 (Iter 0 - 15,000):** Tắt hoàn toàn MLP, để hệ thống dùng SH xây dựng trọn vẹn bộ khung hình khối 3D.
 - Pha 2 (Iter 15,001 - 30,000):** Bật MLP để nó khoác lên bộ khung 3D một lớp vật liệu phản quang chân thực.

5. Algorithm (Luồng Hoạt Động Của Thuật Toán)

Vòng lặp huấn luyện trải qua các bước cốt lõi sau:

1. **Rasterization:** Chiếu các điểm 3D Gaussians hiện tại xuống mặt phẳng camera để tạo ảnh 2D.
2. **Forward Pass (từ iter 15k):** Đưa thông tin điểm và góc nhìn qua mạng Specular MLP để sinh ra **Appearance Gaussians (AGS)**, cộng dồn vào màu cơ sở (Base Color).
3. **Tính Loss:** So sánh ảnh render với ảnh thực tế (Ground Truth) bằng hàm mất mát L1 và D-SSIM.
4. **Backward Pass:** Lan truyền ngược để cập nhật thuộc tính điểm (tọa độ xyz, opacity, scale...) và cập nhật trọng số mạng MLP.
5. **Densification & Pruning (Mỗi 100 iter):** Dựa vào độ lớn của gradient vị trí (**grad_abs_thresh**), quyết định nhân bản (clone) điểm nhỏ hoặc chẻ đôi (split) điểm lớn. Đồng thời xóa (prune) các điểm trong suốt hoặc to bất thường (**max_screen_size**).

6. Implementation (Triển Khai & Khắc Phục Lỗi)

Thực nghiệm hiện tại nằm trên nhánh **spec-fastgs_v2.1.1.2**, tập trung khắc phục thành công **3 lỗi cốt lõi (implementation bugs)**:

- Áp dụng **max_screen_size=20** để dọn dẹp các điểm nhiễu lơ lửng (floaters).
- Đồng bộ **grad_abs_thresh=0.0004** (Big Train) để lấy lại độ nhạy chẻ điểm.
- **Fix lỗi nghiêm trọng về Learning Rate của SH:** Thêm phép chia / **20.0** để chặn sự nhiễu loạn đạo hàm vị trí. Việc này đã dập tắt hiện tượng hệ thống đề ra hàng triệu điểm vô nghĩa, đưa mô hình về trạng thái sinh trưởng cực kỳ ổn định.

7. Results (Kết Quả Thực Nghiệm)

- **Vượt trội về chất lượng:** Trên cả 4 tập độ phân giải của cảnh **counter** (**images_8, images_4, images_2, images**), Spec-FastGS liên tục đánh bại Vanilla FastGS ở mọi chỉ số PSNR, SSIM, và đặc biệt là giảm thiểu mạnh mẽ lỗi cảm nhận thị giác **LPIPS**.
- **Tối ưu tài nguyên hình khối:** Số lượng Gaussians chỉ tăng nhẹ từ **22% - 26%** so với bản gốc, chứng tỏ cơ chế chẻ điểm đã hoạt động chuẩn xác và không bị phình to vô hạn. VRAM tăng rất nhẹ (khoảng ~12%).
- **Sự đánh đổi (Trade-off):** Hệ thống phải trả giá bằng thời gian huấn luyện lâu hơn từ **3.5x đến 4.8x** do chi phí tính toán cho các lớp MLP liên tục ở mỗi vòng lặp. Ngoài ra, trên tập ảnh độ phân giải gốc (**images**), PSNR có dấu hiệu tiệm cận lại bản gốc do mạng MLP quá nhỏ bé bị thất cổ chai khi phải xử lý số lượng chi tiết tần số cao quá lớn.

8. Conclusion & Direction (Kết Luận & Hướng Đi Kế Tiếp)

- **Kết luận (Conclusion):** Spec-FastGS là một minh chứng xuất sắc cho việc kết hợp kiến trúc Explicit (3DGS) với Implicit (Neural Network). Bằng việc sử dụng khéo léo chiến lược "Trì hoãn MLP", công trình đã tháo gỡ được xung đột về gradient, giải phóng sức mạnh của MLP để khắc phục triệt để điểm yếu của hàm SH truyền thống, mang lại chất lượng render vật liệu phản quang vượt trội.
- **Hướng đi tiếp theo (Direction):**
 1. **Thực nghiệm Method 2 (Decoupled Densification):** Tách bạch hoàn toàn luồng gradient sinh màu (cho MLP) khỏi luồng gradient sinh vị trí (cho 3DGS). Việc này sẽ cho phép bật MLP từ rất

sớm (iter 3,000) mà không sợ phá vỡ cơ chế để điểm, giúp giải quyết độ trễ học của MLP trên tập ảnh phân giải cao.

2. **Mở rộng MLP Capacity:** Thử nghiệm tăng độ sâu/rộng của Specular MLP để gỡ nút thắt cổ chai năng lực biểu diễn trên tập **images** (1x).
3. Thử nghiệm mô hình trên các cảnh có yếu tố kính, mặt nước, kim loại phức tạp hơn (ngoài cảnh **counter**) để làm nổi bật sức mạnh phản chiếu ánh sáng.